

FALL-02 · 矩阵与线性代数

# 行列式、特征值与特征向量

Determinants, Eigenvalues and Eigenvectors

Poole Ch 4 · 第5-8周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

## CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：行列式是工具，特征值才是主角。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

## 本课学习目标

☐ 掌握行列式性质并能计算  $2 \times 2$ 、 $3 \times 3$  行列式

☐ 会写特征方程并求特征值与特征向量

☐ 理解对角化  $A = PDP^{-1}$  的条件

本课思维导图

LESSON LA-4

行列式、特征值与特征向量

Determinants, Eigenvalues and Eigenvectors

第5-8周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

掌握行列式性质并能计算  $2 \times 2$ 、 $3 \times 3$  行列式

会写特征方程并求特征值与特征向量

理解对角化  $A = PDP^{-1}$  的条件

02 C 核心概念

行列式定义与性质

展开定理与克莱姆法则

特征方程与特征值

特征向量与特征空间

相似与对角化

03 F 公式与要点

行列式:  $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ ;  $\det(A^T) = \det(A)$

特征值与特征向量:  $\det(A - \lambda I) = 0$

对角化:  $A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1}$

迹与行列式:  $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$ ;  $\prod \lambda_i = \det(A)$

04 W 易错点

$|AB| = |A||B|$  正确, 但  $|A+B|$  不可拆分

特征向量不能为零向量

重根特征值不一定可对角化

矩阵幂公式只在对角化条件满足时成立

05 E 高频考点

行列式计算

求特征值与特征向量

对角化与  $A^n$  计算

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

MIT 18.06 线性代数 (YouTube)

教材: Poole Ch 4

## 课本概念精要

### 行列式

行列式把方阵映射为一个数，判断可逆性、体积缩放与特征值乘积；交换两行改变符号。

$$\det(AB) = \det(A)\det(B); \det(A^T) = \det(A)$$

### 特征值与特征向量

若  $Ax = \lambda x$  且  $x \neq 0$ ，则  $\lambda$  是特征值， $x$  是对应特征向量；特征向量方向在变换下不变。

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

### 对角化

若  $n$  阶矩阵有  $n$  个线性无关特征向量，可写成  $A = PDP^{-1}$ ， $D$  为特征值对角阵。

$$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1}$$

### 迹与行列式

特征值之和等于矩阵的迹（主对角线之和），特征值之积等于行列式。

$$\sum \lambda_i = \text{tr}(A); \prod \lambda_i = \det(A)$$

## 课本原文要点

特征向量是矩阵变换中最‘稳定’的方向：沿这些方向，变换只是简单地拉伸或压缩。

按 Poole 《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 4 与 MIT 18.06 讲义原意整理

## 核心知识点

• 行列式定义与性质

• 展开定理与克莱姆法则

• 特征方程与特征值

• 特征向量与特征空间

• 相似与对角化

• 矩阵幂与马尔可夫链

## 易错点

!  $|AB|=|A||B|$  正确，但  $|A+B|$  不可拆分

! 特征向量不能为零向量

! 重根特征值不一定可对角化

! 矩阵幂公式只在对角化条件满足时成立

## 高频考点

行列式计算

求特征值与特征向量

对角化与  $A^n$  计算

## 典型例题

求  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  的特征值。

1. 写特征方程  $\det(A - \lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = 0$ ;
2. 展开为  $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$ ;
3. 因式分解求  $\lambda$ 。

### 解答

答案:  $\lambda = 3$  与  $\lambda = 1$ 。

## 本课在线课件

### MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

Lec 18-21 对应行列式与特征值

MIT OCW

## 本课视频

### MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

### Eigenvectors and eigenvalues · 3Blue1Brown

YouTube

YouTube

## 学习自查清单

- ☐ 能快速计算  $3 \times 3$  行列式
- ☐ 能写出特征多项式并求根
- ☐ 能解  $(A - \lambda I)x = 0$  得到特征向量
- ☐ 能判断矩阵是否可对角化

## 随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1.  $\det(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}) = ?$

- ☐ A -2
- ☐ B 2
- ☐ C 10
- ☐ D -10

2. 下列哪组向量线性无关？

- ☐ A  $\{(1,0), (2,0)\}$
- ☐ B  $\{(1,0), (0,1)\}$
- ☐ C  $\{(1,1), (2,2)\}$
- ☐ D  $\{(1,2), (2,4)\}$

3.  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$  的特征值是？

- ☐ A 2 和 2
- ☐ B 3 和 3
- ☐ C 2 和 3
- ☐ D 1 和 6

4. 向量  $(1,2,2)$  与  $(2,-1,0)$  的点积是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 5

5.  $3 \times 3$  可逆矩阵的秩是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3

**6. 下列哪个集合是  $\mathbb{R}^2$  的子空间？**

- ☐ A 过原点的直线
- ☐ B 不过原点的直线
- ☐ C 单位圆
- ☐ D 第一象限

**7. 最小二乘解  $\hat{x}$  满足的正规方程是？**

- ☐ A  $A^T A \hat{x} = A^T b$
- ☐ B  $A \hat{x} = b$
- ☐ C  $A^T \hat{x} = b$
- ☐ D  $\hat{x} = A^{-1} b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$ 。
2. 答案 B

标准基  $(1,0)$  与  $(0,1)$  不成倍数，因此线性无关。
3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。
4. 答案 A

$1 \times 2 + 2 \times (-1) + 2 \times 0 = 0$ ，两向量正交。
5. 答案 D

可逆  $\Leftrightarrow$  列向量线性无关  $\Leftrightarrow$  满秩。
6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。
7. 答案 A

正规方程  $A^T A \hat{x} = A^T b$  来自最小化  $\|Ax - b\|^2$ 。

课程配套视频库

- 宋浩《线性代数》教学视频 2.0

中文全程课，覆盖同济版核心内容

Bilibili
- 3Blue1Brown《线性代数的本质》

动画理解向量、矩阵与变换

Bilibili
- 3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集

英文原版播放列表

YouTube
- MIT 18.06 Linear Algebra

Gilbert Strang 经典课程

YouTube/OCW

建议练习与在线题库

- 教材任务：完成 Poole Ch 4 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。
- MIT 18.06SC Linear Algebra

Strang 配套习题与考试

链接

**MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets**

含 PDF 与答案

链接

**Khan Academy Linear Algebra**

向量、矩阵与变换练习

链接

**MIT 18.06 Problem Sets**

Gilbert Strang 配套习题

链接

**同济大学《线性代数》MOOC**

中文经典课程

链接

**线性代数学习指导 · 同济大学**

知识要点 + 例题精讲

链接